Feuille d'exercices du chapitre 5 : dérivation

Corrigé

Nombre dérivé et lecture graphique

Exercice n° 1. ♠

1. Par lecture graphique, le point A a pour coordonnées $(-2\,;1)$ donc $\boxed{f(-2) = 1}$.
   Le point B a pour coordonnées $(1\,;-0{,}5)$ donc $\boxed{f(1) = -0{,}5}$.
2. $f'(-2)$ est le coefficient directeur de la tangente T_A au point A.
   La tangente T_A passe par $A(-2\,;1)$ et par le point $(0\,;-3)$ (lecture graphique).
   Donc $f'(-2) = \dfrac{-3-1}{0-(-2)} = \dfrac{-4}{2} = \boxed{-2}$.

   $f'(1)$ est le coefficient directeur de la tangente T_B au point B.
   La tangente T_B passe par $B(1\,;-0{,}5)$ et par le point $(0\,;-1{,}5)$ (lecture graphique).
   Donc $f'(1) = \dfrac{-1{,}5-(-0{,}5)}{0-1} = \dfrac{-1}{-1} = \boxed{1}$.

Exercice n° 2. ♠ ♠

1. Par lecture graphique :
   Le point A a pour coordonnées $(-2\,;2{,}5)$ donc $\boxed{g(-2) = 2{,}5}$.
   Le point B a pour coordonnées $(0\,;2)$ donc $\boxed{g(0) = 2}$.
   Le point C a pour coordonnées $(1\,;2{,}5)$ donc $\boxed{g(1) = 2{,}5}$.
2. $g'(-2)$ est le coefficient directeur de la tangente T_A.
   La tangente T_A passe par $A(-2\,;2{,}5)$ et par le point $(0\,;-2)$ (lecture graphique).
   Donc $g'(-2) = \dfrac{-2-2{,}5}{0-(-2)} = \dfrac{-4{,}5}{2} = \boxed{-2{,}25}$.

   $g'(0)$ est le coefficient directeur de la tangente T_B.
   La tangente T_B passe par $B(0\,;2)$ et par le point $(4\,;5)$ (lecture graphique).
   Donc $g'(0) = \dfrac{5-2}{4-0} = \dfrac{3}{4} = \boxed{0{,}75}$.

   $g'(1)$ est le coefficient directeur de la tangente T_C.
   La tangente T_C est horizontale donc $\boxed{g'(1) = 0}$.
3. La tangente T_C est horizontale. Cela signifie que la fonction g admet un extremum local en $x = 1$.

Fonction dérivée et calcul de dérivées

Exercice n° 3. ♠

a) $f(x) = 7x - 2$ donc $\boxed{f'(x) = 7}$.

b) $f(x) = -3x + 5$ donc $\boxed{f'(x) = -3}$.

c) $f(x) = 4x^2 + 1$ donc $\boxed{f'(x) = 8x}$.

d) $f(x) = -x^2 + 6x$ donc $\boxed{f'(x) = -2x + 6}$.

e) $f(x) = 2x^3 - x$ donc $\boxed{f'(x) = 6x^2 - 1}$.

f) $f(x) = x^3 + 3x^2 - 5$ donc $\boxed{f'(x) = 3x^2 + 6x}$.

Exercice n° 4. ♠ ♠

a) $f(x) = 3x^2 - 4x + 7$ donc $\boxed{f'(x) = 6x - 4}$.

b) $f(x) = -5x^3 + 2x^2 - x + 3$ donc $\boxed{f'(x) = -15x^2 + 4x - 1}$.

c) $f(x) = \dfrac{x}{2} - 1 = \dfrac{1}{2}x - 1$ donc $\boxed{f'(x) = \dfrac{1}{2}}$.

d) $f(x) = \dfrac{x^2}{3} - 3x + 1 = \dfrac{1}{3}x^2 - 3x + 1$ donc $\boxed{f'(x) = \dfrac{2}{3}x - 3}$.

e) $f(x) = \dfrac{1}{2}x^2 - \dfrac{2}{3}x + 4$ donc $\boxed{f'(x) = x - \dfrac{2}{3}}$.

f) $f(x) = -\dfrac{1}{3}x^3 + \dfrac{3}{2}x^2 - 2x$ donc $\boxed{f'(x) = -x^2 + 3x - 2}$.

Exercice n° 5. ♠ ♠ ♠

1. $f(x) = x^2 + 4x - 1$ donc $f'(x) = 2x + 4$.
   $g(x) = x^2 + 4x + 5$ donc $g'(x) = 2x + 4$.
   On constate que $\boxed{f'(x) = g'(x)}$ pour tout réel x.
2. Pour tout réel x :

$$\begin{aligned} g(x) - f(x) &= (x^2 + 4x + 5) - (x^2 + 4x - 1) \\ &= x^2 + 4x + 5 - x^2 - 4x + 1 \\ &= 6 \end{aligned}$$

   Donc $g(x) - f(x) = 6$ pour tout réel x : c'est bien une constante.
   Interprétation géométrique : la courbe de g est obtenue par translation verticale de la courbe de f de 6 unités vers le haut. Deux fonctions qui diffèrent d'une constante ont la même dérivée, et donc les mêmes tangentes en termes de pente.

Équation réduite d'une tangente

Exercice n° 6. ♠

1. $f(x) = x^2 - 4x + 3$ donc $f(1) = 1 - 4 + 3 = \boxed{0}$.
   $f'(x) = 2x - 4$ donc $f'(1) = 2 - 4 = \boxed{-2}$.
2. L'équation de la tangente à $\mathscr{C}_f$ au point d'abscisse 1 est :

$$\begin{aligned} y &= f'(1)(x - 1) + f(1) \\ &= -2(x - 1) + 0 \\ &= -2x + 2 \end{aligned}$$

   L'équation réduite de la tangente est $\boxed{y = -2x + 2}$.

Exercice n° 7. ♠ ♠

1. $f(x) = -2x^2 + 3x - 1$ donc $\boxed{f'(x) = -4x + 3}$.
2. $f(2) = -2(4) + 3(2) - 1 = -8 + 6 - 1 = -3$ et $f'(2) = -4(2) + 3 = -5$.
   L'équation de T_A est :
   $$\begin{aligned} y &= f'(2)(x-2) + f(2) \\ &= -5(x-2) + (-3) \\ &= -5x + 10 - 3 \end{aligned}$$
   Donc $\boxed{T_A : y = -5x + 7}$.
3. $f(-1) = -2(1) + 3(-1) - 1 = -2 - 3 - 1 = -6$ et $f'(-1) = -4(-1) + 3 = 7$.
   L'équation de T_B est :
   $$\begin{aligned} y &= f'(-1)(x-(-1)) + f(-1) \\ &= 7(x+1) + (-6) \\ &= 7x + 7 - 6 \end{aligned}$$
   Donc $\boxed{T_B : y = 7x + 1}$.
4. On vérifie si le point $(3\,;-10)$ appartient à $T_A : y = -5x + 7$.
   Pour $x = 3$: $y = -5(3) + 7 = -15 + 7 = -8 \neq -10$.
   Donc le point $(3\,;-10)$ n'appartient pas à la tangente T_A.

Exercice n° 8. ♠ ♠

1. $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2$ donc $\boxed{f'(x) = 3x^2 - 6x}$.
2. $f(1) = 1 - 3 + 2 = 0$ et $f'(1) = 3 - 6 = -3$.
   L'équation de T_A est :
   $$\begin{aligned} y &= f'(1)(x-1) + f(1) \\ &= -3(x-1) + 0 \\ &= -3x + 3 \end{aligned}$$
   Donc $\boxed{T_A : y = -3x + 3}$.
3. $f(-1) = -1 - 3 + 2 = -2$ et $f'(-1) = 3 + 6 = 9$.
   L'équation de T_B est :
   $$\begin{aligned} y &= f'(-1)(x-(-1)) + f(-1) \\ &= 9(x+1) + (-2) \\ &= 9x + 9 - 2 \end{aligned}$$
   Donc $\boxed{T_B : y = 9x + 7}$.
4. Le coefficient directeur de T_A est -3 et celui de T_B est 9.
   Comme $-3 \neq 9$, les tangentes T_A et T_B ne sont pas parallèles.

Exercice n° 9. ♠ ♠ ♠

1. $f(x) = x^2 - 2x + 3$ donc $\boxed{f'(x) = 2x - 2}$.
2. $f(a) = a^2 - 2a + 3$ et $f'(a) = 2a - 2$.
   L'équation de la tangente au point d'abscisse a est :

$$\begin{aligned} y &= f'(a)(x - a) + f(a) \\ &= (2a - 2)(x - a) + a^2 - 2a + 3 \\ &= (2a - 2)x - 2a^2 + 2a + a^2 - 2a + 3 \\ &= (2a - 2)x - a^2 + 3 \end{aligned}$$

   Donc $\boxed{y = (2a - 2)x - a^2 + 3}$.
3. La tangente est horizontale lorsque son coefficient directeur est nul :

$$2a - 2 = 0 \iff a = 1$$

   La tangente est horizontale pour $\boxed{a = 1}$.
4. La tangente passe par l'origine $O(0\,;0)$ lorsque $y = 0$ pour $x = 0$:

$$(2a - 2)(0) - a^2 + 3 = 0 \iff -a^2 + 3 = 0 \iff a^2 = 3 \iff a = \sqrt{3} \text{ ou } a = -\sqrt{3}$$

   La tangente passe par l'origine pour $\boxed{a = \sqrt{3} \text{ ou } a = -\sqrt{3}}$.

Signe de la dérivée et variations

Exercice n° 10. ♠

a) $f(x) = 3x - 7$ donc $f'(x) = 3 > 0$ pour tout réel x.
La fonction f est strictement croissante sur $\mathbb{R}$.

b) $g(x) = -5x + 2$ donc $g'(x) = -5 < 0$ pour tout réel x.
La fonction g est strictement décroissante sur $\mathbb{R}$.

Exercice n° 11. ♠ ♠

a) $f(x) = x^2 - 6x + 2$ donc $f'(x) = 2x - 6$.
$f'(x) = 0 \iff 2x - 6 = 0 \iff x = 3$.
Tableau de signes de $f'(x)$ et variations de f :
$f(3) = 9 - 18 + 2 = -7$.

x	$-\infty$		3		$+\infty$
$f'(x) = 2x - 6$		$-$	0	$+$	
f		↘	-7	↗	

f est strictement décroissante sur $]-\infty\,;3]$ et strictement croissante sur $[3\,;+\infty[$.

b) $g(x) = -3x^2 + 12x - 5$ donc $g'(x) = -6x + 12$.
$g'(x) = 0 \iff -6x + 12 = 0 \iff x = 2$.
Tableau de signes de $g'(x)$ et variations de g :
$g(2) = -12 + 24 - 5 = 7$.

x	$-\infty$		2		$+\infty$
$g'(x) = -6x + 12$		$+$	0	$-$	
g		↗	7	↘	

g est strictement croissante sur $]-\infty\,;2]$ et strictement décroissante sur $[2\,;+\infty[$.

Exercice n° 12. ♠ ♠ ♠

1. $f(x) = 2x^2 - 8x + 1$ donc $f'(x) = 4x - 8$.
   $f'(x) = 0 \iff 4x - 8 = 0 \iff x = 2$.
   $f(2) = 8 - 16 + 1 = -7$.

x	$-\infty$		2		$+\infty$
$f'(x) = 4x - 8$		$-$	0	$+$	
f	$\searrow$		-7		$\nearrow$

   f est strictement décroissante sur $]-\infty\,;2]$ et strictement croissante sur $[2\,;+\infty[$.
2. D'après le tableau de variations, f admet un minimum égal à $\boxed{-7}$, atteint pour $\boxed{x = 2}$.
3. La tangente au point correspondant au minimum est la tangente au point d'abscisse 2.
   $f'(2) = 0$ donc l'équation de la tangente est :

$$y = f'(2)(x - 2) + f(2) = 0 \cdot (x - 2) + (-7)$$

   Soit $\boxed{y = -7}$.
   On remarque que la tangente au point correspondant au minimum est horizontale. C'est toujours le cas : au minimum (ou au maximum), la dérivée s'annule et la tangente est horizontale.

Signe d'un produit de fonctions affines

Exercice n° 13. ♠

1. $f(x) = (x-3)(2x-10)$
   $x-3=0 \iff x=3$ et $2x-10=0 \iff x=5$.

x	$-\infty$		3		5		$+\infty$
$x-3$		$-$	0	$+$		$+$	
$2x-10$		$-$		$-$	0	$+$	
$f(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	

2. $g(x) = (-6x-2)(2x+10)$
   $-6x-2=0 \iff x=-\dfrac{1}{3}$ et $2x+10=0 \iff x=-5$.

x	$-\infty$		-5		$-\frac{1}{3}$		$+\infty$
$-6x-2$		$+$		$+$	0	$-$	
$2x+10$		$-$	0	$+$		$+$	
$g(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	

3. $h(x) = (-3x-1)(-5x-1)$
   $-3x-1=0 \iff x=-\dfrac{1}{3}$ et $-5x-1=0 \iff x=-\dfrac{1}{5}$.

x	$-\infty$		$-\frac{1}{3}$		$-\frac{1}{5}$		$+\infty$
$-3x-1$		$+$	0	$-$		$-$	
$-5x-1$		$+$		$+$	0	$-$	
$h(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	

4. $i(x) = 3x(-2x-6)$
   $3x=0 \iff x=0$ et $-2x-6=0 \iff x=-3$.

x	$-\infty$		-3		0		$+\infty$
$3x$		$-$		$-$	0	$+$	
$-2x-6$		$+$	0	$-$		$-$	
$i(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	

Exercice n° 14. ♠ ♠

1. $f(x) = (x+6)(3x-9)(2x+1)$

   $x+6=0 \iff x=-6$; $3x-9=0 \iff x=3$; $2x+1=0 \iff x=-\dfrac{1}{2}$.

x	$-\infty$		-6		$-\frac{1}{2}$		3		$+\infty$
$x+6$		$-$	0	$+$		$+$		$+$	
$3x-9$		$-$		$-$		$-$	0	$+$	
$2x+1$		$-$		$-$	0	$+$		$+$	
$f(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$	

2. $g(x) = (-4x+8)(x-7)(2x+3)$

   $-4x+8=0 \iff x=2$; $x-7=0 \iff x=7$; $2x+3=0 \iff x=-\dfrac{3}{2}$.

x	$-\infty$		$-\frac{3}{2}$		2		7		$+\infty$
$-4x+8$		$+$		$+$	0	$-$		$-$	
$x-7$		$-$		$-$		$-$	0	$+$	
$2x+3$		$-$	0	$+$		$+$		$+$	
$g(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$	

3. $h(x) = 2x(x-9)(4x+12)$

   $2x=0 \iff x=0$; $x-9=0 \iff x=9$; $4x+12=0 \iff x=-3$.

x	$-\infty$		-3		0		9		$+\infty$
$2x$		$-$		$-$	0	$+$		$+$	
$x-9$		$-$		$-$		$-$	0	$+$	
$4x+12$		$-$	0	$+$		$+$		$+$	
$h(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$	

4. $i(x) = (-x+6)(3x+2)(x-4)$

   $-x+6=0 \iff x=6$; $3x+2=0 \iff x=-\dfrac{2}{3}$; $x-4=0 \iff x=4$.

x	$-\infty$		$-\frac{2}{3}$		4		6		$+\infty$
$-x+6$		$+$		$+$		$+$	0	$-$	
$3x+2$		$-$	0	$+$		$+$		$+$	
$x-4$		$-$		$-$	0	$+$		$+$	
$i(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	0	$-$	

Exercice n° 15. ♠ ♠ ♠

1. $f(x) = (2x+6)^2(x-7)$

   $2x+6=0 \iff x=-3$ et $x-7=0 \iff x=7$.

   $(2x+6)^2 \geq 0$ pour tout réel x, et $(2x+6)^2 = 0$ seulement pour $x=-3$.

x	$-\infty$		-3		7		$+\infty$
$(2x+6)^2$		$+$	0	$+$		$+$	
$x-7$		$-$		$-$	0	$+$	
$f(x)$		$-$	0	$-$	0	$+$	

2. $g(x) = -(x-9)^2(4x+8)$

   $x-9=0 \iff x=9$ et $4x+8=0 \iff x=-2$.

   $-(x-9)^2 \leq 0$ pour tout réel x, et $-(x-9)^2 = 0$ seulement pour $x=9$.

x	$-\infty$		-2		9		$+\infty$
$-(x-9)^2$		$-$		$-$	0	$-$	
$4x+8$		$-$	0	$+$		$+$	
$g(x)$		$+$	0	$-$	0	$-$	

3. $h(x) = (3x-1)^2(6-2x)$

$3x-1=0 \iff x=\dfrac{1}{3}$ et $6-2x=0 \iff x=3$.

$(3x-1)^2 \geq 0$ pour tout réel x, et $(3x-1)^2=0$ seulement pour $x=\dfrac{1}{3}$.

x	$-\infty$		$\frac{1}{3}$		3		$+\infty$
$(3x-1)^2$		$+$	0	$+$		$+$	
$6-2x$		$+$		$+$	0	$-$	
$h(x)$		$+$	0	$+$	0	$-$	

4. $i(x) = (x+7)^2(2x-3)^2$

$x+7=0 \iff x=-7$ et $2x-3=0 \iff x=\dfrac{3}{2}$.

$(x+7)^2 \geq 0$ et $(2x-3)^2 \geq 0$ pour tout réel x.

Donc $i(x) \geq 0$ pour tout réel x, et $i(x)=0$ seulement pour $x=-7$ ou $x=\dfrac{3}{2}$.

x	$-\infty$		-7		$\frac{3}{2}$		$+\infty$
$(x+7)^2$		$+$	0	$+$		$+$	
$(2x-3)^2$		$+$		$+$	0	$+$	
$i(x)$		$+$	0	$+$	0	$+$	

Variations d'une fonction polynomiale de degré 3

Exercice n° 16. ♠

a) $f(x) = x^3 - 3x + 1$ donc $\boxed{f'(x) = 3x^2 - 3}$.

b) $f'(x) = 3x^2 - 3 = 3(x^2 - 1) = \boxed{3(x-1)(x+1)}$.

c) $f'(x) = 0 \iff x = 1$ ou $x = -1$.
$f(-1) = -1 + 3 + 1 = 3$ et $f(1) = 1 - 3 + 1 = -1$.

x	$-\infty$		-1		1		$+\infty$
$3(x-1)$		$-$		$-$	0	$+$	
$(x+1)$		$-$	0	$+$		$+$	
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	
f		↗	3	↘	-1	↗	

f est strictement croissante sur $]-\infty\,;-1]$, strictement décroissante sur $[-1\,;1]$ et strictement croissante sur $[1\,;+\infty[$.

Exercice n° 17. ♠ ♠

a) $f(x) = -x^3 + \dfrac{3}{2}x^2 + 6x + 1$ donc $\boxed{f'(x) = -3x^2 + 3x + 6}$.

b) $f'(x) = -3x^2 + 3x + 6 = -3(x^2 - x - 2) = \boxed{-3(x-2)(x+1)}$.
Vérification : $-3(x-2)(x+1) = -3(x^2 + x - 2x - 2) = -3(x^2 - x - 2) = -3x^2 + 3x + 6$.

c) $f'(x) = 0 \iff x = 2$ ou $x = -1$.
$f(-1) = 1 + \dfrac{3}{2} - 6 + 1 = -\dfrac{5}{2}$ et $f(2) = -8 + 6 + 12 + 1 = 11$.

x	$-\infty$		-1		2		$+\infty$
-3		$-$		$-$		$-$	
$(x-2)$		$-$		$-$	0	$+$	
$(x+1)$		$-$	0	$+$		$+$	
$f'(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	
f		↘	$-\frac{5}{2}$	↗	11	↘	

f est strictement décroissante sur $]-\infty\,;-1]$, strictement croissante sur $[-1\,;2]$ et strictement décroissante sur $[2\,;+\infty[$.

Exercice n° 18. ♠ ♠ ♠

a) $f(x) = -x^3 + 3x^2 + 9x - 2$ donc $\boxed{f'(x) = -3x^2 + 6x + 9}$.

b) $f'(x) = -3x^2 + 6x + 9 = -3(x^2 - 2x - 3)$.
On cherche à factoriser $x^2 - 2x - 3$. On cherche deux nombres dont la somme est -2 et le produit est -3 : ce sont -3 et 1.
Donc $x^2 - 2x - 3 = (x-3)(x+1)$ et $\boxed{f'(x) = -3(x-3)(x+1)}$.

c) $f'(x) = 0 \iff x = 3$ ou $x = -1$.
$f(-1) = 1 + 3 - 9 - 2 = -7$ et $f(3) = -27 + 27 + 27 - 2 = 25$.

x	$-\infty$		-1		3		$+\infty$
-3		$-$		$-$		$-$	
$(x-3)$		$-$		$-$	0	$+$	
$(x+1)$		$-$	0	$+$		$+$	
$f'(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	
f		↘	-7	↗	25	↘	

f est strictement décroissante sur $]-\infty\,;-1]$, strictement croissante sur $[-1\,;3]$ et strictement décroissante sur $[3\,;+\infty[$.

d) D'après le tableau de variations :
f admet un <u>minimum local</u> égal à $\boxed{-7}$ atteint pour $x = -1$.
f admet un <u>maximum local</u> égal à $\boxed{25}$ atteint pour $x = 3$.

Problèmes de modélisation

Exercice n° 19. ♠ ♠

1. La largeur x doit être strictement positive : $x > 0$.
   La longueur de l'enclos est $60 - 2x$. Elle doit être strictement positive : $60 - 2x > 0 \iff x < 30$.
   Donc $\boxed{x \in]0\,;30[}$.
2. L'enclos est un rectangle de largeur x et de longueur $60 - 2x$.
   Son aire est : $A(x) = x \times (60 - 2x) = 60x - 2x^2 = \boxed{-2x^2 + 60x}$.
3. $A'(x) = -4x + 60$.
   $A'(x) = 0 \iff -4x + 60 = 0 \iff x = 15$.
   $A(15) = -2(225) + 60(15) = -450 + 900 = 450$.

x	0		15		30
$A'(x) = -4x + 60$		$+$	0	$-$	
A	0	↗	450	↘	0

   A est strictement croissante sur $]0\,;15]$ et strictement décroissante sur $[15\,;30[$.
4. D'après le tableau de variations, A atteint son maximum pour $x = 15$.
   La largeur est $x = 15$ m et la longueur est $60 - 2(15) = 30$ m.
   L'enclos d'aire maximale a pour dimensions 15 m × 30 m, et son aire maximale est de 450 m^2.

Exercice n° 20. ♠ ♠ ♠

1. Le côté x du carré découpé doit être strictement positif : $x > 0$.
   De plus, les deux carrés découpés sur un même côté ne doivent pas se chevaucher : $2x < 12$, soit $x < 6$.
   Donc $\boxed{x \in]0\,;6[}$.
2. Après pliage, la boîte a pour dimensions :
   - longueur : $12 - 2x$
   - largeur : $12 - 2x$
   - hauteur : x

   Le volume est :
   $$\begin{aligned} V(x) &= x(12-2x)(12-2x) = x(12-2x)^2 \\ &= x(144 - 48x + 4x^2) \\ &= \boxed{4x^3 - 48x^2 + 144x} \end{aligned}$$
3. $\boxed{V'(x) = 12x^2 - 96x + 144}$.
4. $V'(x) = 12x^2 - 96x + 144 = 12(x^2 - 8x + 12)$.
   On cherche à factoriser $x^2 - 8x + 12$. On cherche deux nombres dont la somme est -8 et le produit est 12 : ce sont -2 et -6.
   Donc $x^2 - 8x + 12 = (x-2)(x-6)$ et $\boxed{V'(x) = 12(x-2)(x-6)}$.
5. $V'(x) = 0 \iff x = 2$ ou $x = 6$.
   Sur $]0\,;6[$, seul $x = 2$ est pertinent ($x = 6$ est exclu de l'intervalle).
   $V(2) = 4(8) - 48(4) + 144(2) = 32 - 192 + 288 = 128$.

x	0		2		6
12		$+$		$+$	
$(x-2)$		$-$	0	$+$	
$(x-6)$		$-$		$-$	
$V'(x)$		$+$	0	$-$	
V	0	↗	128	↘	0

   V est strictement croissante sur $]0\,;2]$ et strictement décroissante sur $[2\,;6[$.
6. D'après le tableau de variations, V atteint son maximum pour $x = 2$.
   Le volume de la boîte est maximal pour $x = 2$ cm, et ce volume maximal est de 128 cm^3.